Lezione 4 - Modelli dei servizi di cloud

Introduzione

Dopo aver analizzato **dove** viene eseguito il cloud (pubblico, privato, ibrido, multi-cloud) è necessario introdurre un secondo asse fondamentale: **chi è responsabile di cosa**.

I **modelli di deployment** descrivono:

- *la posizione dell'infrastruttura* e *come viene distribuita*,
  mentre i **modelli di servizio** (IaaS, PaaS, SaaS) descrivono:
- **come vengono suddivise le responsabilità operative** tra:
- il **cloud provider** (AWS, Azure, Google Cloud);
- l'**azienda o lo sviluppatore** che utilizza il servizio.

Questa suddivisione è spesso rappresentata come una **piramide della responsabilità**:

- **scendendo verso la base aumenta il controllo, ma aumentano anche le attività di gestione;**
- **salendo verso l'alto diminuisce il carico tecnico, ma anche la libertà di configurazione.**

Piramide delle responsabilità

Nel cloud non esiste una soluzione unica valida per tutti:

- ogni progetto può scegliere **quanto lavoro tecnico svolgere in prima persona** e **quanto delegare al provider**.

Un'analogia efficace è quella della **pizza**:

- **IaaS (Infrastructure as a Service)**
  - **Prepari la pizza partendo dagli ingredienti grezzi (farina, lievito, pomodoro, mozzarella).**
  - **Hai il massimo controllo sul risultato finale, ma devi occuparti di ogni singolo passaggio.**
- **PaaS (Platform as a Service)**
  - **Parti da un impasto già pronto e aggiungi solo i condimenti.**

    - **La base è gestita da altri, tu ti concentri sulla personalizzazione.**
- **SaaS (Software as a Service)**
    - **Ordini la pizza già pronta a domicilio.**
    - **Non ti occupi di nulla: la usi e basta.**

Allo stesso modo:

- **più sei in basso nella piramide (IaaS) →**
    - **più controllo, flessibilità e responsabilità hai;**
- **più sali verso PaaS e SaaS →**
    - più il provider gestisce infrastruttura, sistema operativo, aggiornamenti e sicurezza, permettendoti di concentrarti solo sul tuo obiettivo principale:
        - sviluppare codice,
        - gestire un servizio,
        - oppure semplicemente usare un'applicazione.

La piramide della responsabilità aiuta quindi a capire **non solo cosa offre il cloud**, ma soprattutto **come cambia il ruolo dello sviluppatore e dell'azienda a seconda del modello scelto.**

IaaS – Infrastructure as a Service (Infrastruttura come Servizio)

Nel modello **IaaS:**

- **il cloud provider fornisce esclusivamente i componenti fondamentali dell'infrastruttura IT,**
- **mentre tutta la gestione software ricade interamente sull'utente.**

In concreto, il provider mette a disposizione:

- **risorse di calcolo sotto forma di computer virtuali;**
- **spazio di archiviazione per dati e applicazioni;**
- **rete e meccanismi di sicurezza di base.**

Tutto ciò che si trova *al di sopra* di questi elementi — come il **sistema operativo**, le **applicazioni**, le **configurazioni**, gli **aggiornamenti** e la **manutenzione** — **deve essere installato, configurato e gestito direttamente dall'utente**.

> **Analogia: l'appartamento vuoto**

Il modello IaaS può essere paragonato all'affitto di **un appartamento completamente vuoto**:

- il provider fornisce la struttura dell'immobile (mura, pavimenti e impianti);
- l'utente deve occuparsi dell'arredamento, della gestione quotidiana e della manutenzione.

L'ambiente è disponibile, ma **ogni scelta operativa e ogni responsabilità restano in capo all'utente**.

Cosa fornisce il cloud provider

Nel modello **IaaS** (ad esempio su AWS), il cloud provider si occupa **esclusivamente della fornitura e della gestione fisica dell'infrastruttura**, mettendo a disposizione dell'utente i seguenti componenti fondamentali:

- **Server virtuali**
  - Macchine virtuali **astratte, sulle quali l'utente può installare liberamente qualsiasi sistema operativo e software.**
- **Storage (spazio di archiviazione virtuale)**
  - **Dischi virtuali collegabili ai server, utilizzati per ospitare sistemi operativi, applicazioni e dati persistenti.**
- **Rete virtuale**
  - **Infrastruttura di rete software-defined**, che comprende:
    - subnet, indirizzi IP, routing **e collegamenti logici tra le risorse.**
- **Firewall virtuali**
  - **Meccanismi di filtraggio e controllo del traffico di rete in ingresso e in uscita, configurabili dall'utente.**

Questi elementi costituiscono l'**infrastruttura di base** del modello IaaS:

- **l'hardware fisico è interamente gestito dal provider, mentre il controllo logico e la configurazione operativa sono affidati all'utente.**

Cosa deve gestire l'utente

Nel modello **IaaS:**

- **la maggior parte delle responsabilità operative è a carico dell'utente, che assume un ruolo attivo nella gestione dell'intero stack software.**

In particolare, l'utente deve occuparsi di:

- **installazione e configurazione del sistema operativo**
  - Linux, **Windows o altre distribuzioni, inclusa la configurazione iniziale.**
- **installazione, configurazione e manutenzione dei software applicativi**
  - **Web server, database, servizi di backend e componenti di supporto.**
- **configurazione della rete e della sicurezza a livello software**
  - **Regole di accesso, porte, utenti, permessi e servizi esposti.**
- **gestione degli aggiornamenti e delle patch**
  - **Sia del sistema operativo sia delle applicazioni installate.**
- **protezione del sistema e delle applicazioni**
  - **Hardening del sistema, gestione delle credenziali e mitigazione delle vulnerabilità.**
- **definizione ed esecuzione di backup e piani di disaster recovery**
  - **Strategie di salvataggio, ripristino e continuità operativa.**

> 🎟 **Concetto chiave**
>
> Con IaaS ottieni **massima libertà e controllo sull'ambiente**, ma ti assumi anche **l'intera responsabilità della gestione operativa e della sicurezza software**.

Esempi di servizi IaaS su AWS

EC2 – Elastic Compute Cloud

EC2 rappresenta il servizio centrale del modello **IaaS** su AWS e **fornisce potenza di calcolo virtuale on-demand.**

Il nome chiarisce bene il concetto:

- **Compute**
  - **risorse di calcolo sotto forma di** CPU **e** RAM**;**
- **Elastic**
  - **le risorse possono essere aumentate o ridotte in base alle esigenze, anche dinamicamente;**
- **Cloud**

- **le macchine sono virtuali e risiedono nei data center del provider, non su hardware fisico dell'utente.**

Con EC2, l'utente può:

- **creare**,
- **configurare,**
- **avviare e spegnere server virtuali**
  Tutto questo in pochi minuti, scegliendo dimensioni, sistema operativo e configurazioni.

Esempio operativo:

> "Crea una macchina virtuale con 4 vCPU e 16 GB di RAM".

VPC – Virtual Private Cloud

Il servizio **VPC** consente di:

- **definire una rete privata virtuale all'interno del cloud AWS, completamente isolata e sotto il controllo dell'utente.**

Il significato del nome evidenzia le sue caratteristiche principali:

- **Virtual**
  - **la rete è definita a livello software;**
- **Private**
  - **è isolata dalle reti degli altri clienti AWS;**
- **Cloud**
  - **è ospitata e gestita nell'infrastruttura del cloud provider.**

All'interno di una VPC è possibile configurare **subnet**, **indirizzi IP**, **routing** **e regole di accesso**, creando un'architettura di rete simile a quella di un data center tradizionale.

Esempio:

> **"Crea una rete privata in cui solo i miei server possono comunicare tra loro in modo sicuro".**

EBS – Elastic Block Storage

EBS fornisce **storage a blocchi persistente da collegare alle istanze EC2.**

In pratica, EBS funziona come:

- **un hard disk virtuale collegato a una macchina virtuale;**
- **uno spazio di archiviazione ridimensionabile;**
- **un supporto per dati persistenti, anche in caso di riavvio o sostituzione della macchina.**

EBS è tipicamente utilizzato per:

- **sistemi operativi;**
- **database;**
- **applicazioni che richiedono storage affidabile e continuo.**

✓ Vantaggi del modello IaaS

Il modello IaaS è ideale quando serve **massima libertà tecnica**.

- **Controllo totale**
  - **Possibilità di installare e configurare qualsiasi software.**
- **Flessibilità massima**
  - **Nessun vincolo su database, linguaggi o architetture.**
- **Conveniente per profili esperti**
  - **Se il team ha competenze sistemistiche, si paga solo l'infrastruttura base.**

× Svantaggi del modello IaaS

Il prezzo del controllo è la complessità.

- **Richiede competenze tecniche avanzate**
  - Sistemi operativi, sicurezza, networking, patching.
- **Carico operativo elevato**
  - Tutta la manutenzione è a carico dell'utente.
- **Tempi di configurazione più lunghi**
  - Preparare un ambiente completo può richiedere giorni o settimane.

PaaS – Platform as a Service (Piattaforma come Servizio)

Nel modello **PaaS**, il cloud provider va oltre la semplice fornitura dell'infrastruttura di base e **offre una piattaforma applicativa completa, già configurata e pronta all'uso.**

In pratica:

- **l'infrastruttura fisica e virtuale è interamente gestita dal provider**;
- **il sistema operativo è già installato, configurato e mantenuto**;
- **i principali servizi di supporto** — come database, rete, scalabilità e backup — **sono integrati e automatizzati**;
- **lo sviluppatore lavora quasi esclusivamente sul codice dell'applicazione** e sulla logica di business.

Il PaaS nasce per astrarre la complessità operativa, ridurre il carico di gestione sistemistica e consentire ai team di concentrarsi sullo sviluppo funzionale e sull'innovazione.

> **Analogia: l'appartamento ammobiliato**
>
> Il modello PaaS è paragonabile a **un appartamento già arredato e funzionante**:
>
> - struttura, impianti ed elettrodomestici sono già presenti e operativi;
> - all'inquilino resta solo da portare i propri effetti personali.
>
> Allo stesso modo, nel PaaS **l'ambiente applicativo è già pronto**:
>
> - **lo sviluppatore carica il codice e l'applicazione può essere eseguita immediatamente, senza occuparsi dell'infrastruttura sottostante.**

Cosa fornisce il cloud provider

Nel modello **PaaS** (ad esempio su AWS), il cloud provider si fa carico **dell'intero strato infrastrutturale e sistemistico, offrendo allo sviluppatore un ambiente già pronto per l'esecuzione delle applicazioni.**

In particolare, il provider fornisce:

- **Server virtuali preconfigurati**
  - **pronti all'uso, senza necessità di provisioning manuale;**
- **Sistema operativo già installato e mantenuto**

    - **aggiornamenti, patch di sicurezza e configurazioni sono gestiti automaticamente;**
- **Database gestiti**
    - **già operativi, con alta disponibilità, backup e manutenzione inclusi;**
- **Aggiornamenti automatici della piattaforma**
    - **sia a livello di sistema che di runtime;**
- **Backup automatici e ripristino**
    - **senza interventi manuali da parte dell'utente;**
- **Scalabilità automatica**
    - **le risorse aumentano o diminuiscono in base al carico applicativo;**
- **Monitoraggio e gestione dell'infrastruttura**
    - **la piattaforma controlla stato, performance e affidabilità del sistema.**

In questo modello, tutta la complessità sistemistica viene assorbita dalla piattaforma, liberando lo sviluppatore dalla gestione dell'infrastruttura e consentendogli di concentrarsi esclusivamente sull'applicazione e sul suo comportamento.

Cosa deve fare l'utente

Nel modello **PaaS**, il ruolo dell'utente è **fortemente semplificato** rispetto a IaaS e si concentra quasi esclusivamente sull'aspetto applicativo.

In particolare, l'utente deve:

- **caricare il codice dell'applicazione**
    - **ovvero il software che realizza le funzionalità richieste;**
- **configurare alcune impostazioni di base**
    - **come variabili d'ambiente, versioni del runtime, parametri di scalabilità o risorse minime;**
- **sviluppare e mantenere la logica applicativa**
    - **cioè le regole di business, i flussi applicativi e il comportamento dell'applicazione.**

Tutte le attività infrastrutturali e sistemistiche — come **provisioning dei server, gestione del sistema operativo, patch di sicurezza, backup e manutenzione di base — sono interamente a carico del cloud provider**.

Concetto chiave

Nel modello PaaS l'utente accetta un livello di controllo inferiore sull'ambiente sottostante in cambio di maggiore velocità di sviluppo, semplicità operativa e riduzione del carico di gestione.

AWS mette a disposizione diversi servizi che rientrano nel modello **PaaS**, ciascuno progettato per **ridurre il carico operativo** e **accelerare il deployment** delle applicazioni.

Esempi di servizi PaaS su AWS

Elastic Beanstalk

Elastic Beanstalk **è un servizio PaaS pensato per il deployment rapido di applicazioni web, senza la necessità di gestire direttamente l'infrastruttura.**

Il nome richiama due concetti chiave:

- **Elastic**
  - **la piattaforma adatta automaticamente le risorse in base al carico;**
- **Beanstalk**
  - **metafora della crescita automatica dell'applicazione.**

Funzionamento:

- **l'utente carica il codice dell'applicazione;**
- AWS si occupa automaticamente di:
  - **creare i server;**
  - **configurare la rete;**
  - **impostare il bilanciamento del carico;**
  - **gestire lo scaling.**

Esempio pratico:

> "Carico il mio sito WordPress e, in pochi minuti, l'applicazione è online e pronta a gestire il traffico".

RDS – Relational Database Service

RDS è un servizio PaaS che fornisce database relazionali completamente gestiti.

Supporta i principali DBMS:

- MySQL;
- PostgreSQL;
- MariaDB;
- Oracle.

Il provider si occupa automaticamente di tutte le attività operative più complesse, tra cui:

- **backup automatici;**
- **aggiornamenti e patch;**
- **replica dei dati;**
- **alta disponibilità e fault tolerance.**

Esempio pratico:

> "Creo un database MySQL con pochi click e, in circa 10 minuti, è operativo senza dover installare o configurare nulla".

AWS Lambda *(PaaS / Serverless)*

AWS Lambda rappresenta una forma evoluta di PaaS, spesso indicata come **serverless:**

- **perché elimina completamente la gestione dei server.**

Le caratteristiche principali sono:

- **esecuzione di solo codice, senza preoccuparsi dell'infrastruttura;**
- **attivazione solo quando necessario (event-driven);**
- **pagamento basato esclusivamente sul tempo di esecuzione.**

In questo modello:

- **non esistono server da configurare;**
- **la scalabilità è automatica;**
- **l'utente si concentra unicamente sulla funzione da eseguire.**

Esempio pratico:

> “Ogni volta che un utente carica una foto, una funzione Lambda ridimensiona automaticamente l’immagine”.

✓ Vantaggi del modello PaaS

Il PaaS è ideale per **sviluppo rapido e produttività**.

- **Velocità elevata**
  - **Dall’idea a un’app funzionante in ore.**
- **Minori competenze richieste**
  - **Non serve essere esperti di sistemi.**
- **Manutenzione automatica**
  - **Aggiornamenti, backup e sicurezza di base sono gestiti dal provider.**
- **Risparmio di tempo operativo**
  - **Il team si concentra solo sul codice.**

× Svantaggi del modello PaaS

La semplificazione comporta alcuni compromessi.

- **Minore controllo**
  - **Configurazioni limitate rispetto a** IaaS**.**
- **Costo potenzialmente più alto**
  - **Si paga la comodità (spesso 20–30% in più rispetto a IaaS).**
- **Vendor lock-in**
  - L**’uso di servizi specifici del provider rende più complessa la migrazione.**

SaaS – Software as a Service (Software come Servizio)

Nel modello **SaaS**, il cloud raggiunge il **massimo livello di astrazione**:

- **il provider fornisce un’applicazione completa e pronta all’uso, accessibile direttamente tramite browser.**

L’utente **non installa nulla**, **non configura nulla** e **non gestisce alcuna infrastruttura**.
È sufficiente aprire il sito del servizio, autenticarsi e iniziare a lavorare.

> **Analogia: il ristorante**
>
> Il SaaS è paragonabile ad andare **al ristorante**:
>
> - non cucini;
> - non lavi i piatti;
> - non pensi agli ingredienti.
>
> Ti siedi e utilizzi il servizio già pronto.
> **Allo stesso modo, nel SaaS usi il software senza occuparti di come funziona dietro le quinte.**

Cosa fornisce il provider

Nel modello SaaS, il provider gestisce **l’intera pila tecnologica**:

- **l’applicazione software;**
- **i server e l’infrastruttura;**
- **i database;**
- **la sicurezza;**
- **i backup;**
- **gli aggiornamenti e la manutenzione.**

Dal punto di vista dell’utente, l’unico requisito è:

- un **account** (username e password);
- una **connessione Internet**.

Cosa deve fare l’utente

Il ruolo dell’utente nel SaaS è ridotto al minimo:

- creare un account;
- accedere al servizio;
- utilizzare l’applicazione.

Tutta la complessità tecnica è **completamente nascosta**.

Concetto chiave

Con SaaS rinunci totalmente al controllo tecnico in cambio di massima semplicità e immediatezza.

Esempi comuni di SaaS (non legati ad AWS)

Molti dei servizi digitali più usati quotidianamente sono esempi di SaaS:

- **Gmail**
  - **servizio di posta elettronica pronto all'uso;**
  - **nessuna installazione o configurazione server.**
- **Google Drive**
  - **spazio di archiviazione online;**
  - **i file sono accessibili ovunque senza sapere dove sono fisicamente salvati.**
- **Netflix**
  - **servizio di streaming video;**
  - **l'utente guarda contenuti senza preoccuparsi dell'infrastruttura.**
- **Salesforce**
  - **software CRM (Customer Relationship Management);**
  - **utilizzato dalle aziende per gestire clienti e vendite.**
- **Dropbox**
  - **backup e sincronizzazione dei file;**
  - **un file caricato è subito disponibile su tutti i dispositivi.**

Servizi AWS classificabili come SaaS

AWS è focalizzata principalmente su **IaaS e PaaS**, ma offre anche alcuni servizi SaaS:

- **Amazon Chime**
  - **piattaforma di videoconferenze aziendali (simile a Zoom).**
- **Amazon WorkMail**
  - **servizio di posta elettronica aziendale gestita.**
- **Amazon WorkDocs**
  - **piattaforma per la condivisione e gestione dei documenti.**

✓ Vantaggi del modello SaaS

Il SaaS è la scelta più semplice dal punto di vista dell'utente:

- **Nessuna competenza tecnica richiesta**
  - **si usa come un normale sito web.**
- **Costi prevedibili**
  - **di solito un abbonamento mensile per utente.**
- **Aggiornamenti automatici**
  - **nuove funzionalità disponibili senza interventi manuali.**
- **Accessibilità totale**
  - **utilizzabile da qualsiasi dispositivo con browser.**
- **Nessuna installazione locale**
  - **non occupa spazio sul computer;**
  - **non rallenta il sistema.**

× Svantaggi del modello SaaS

La semplicità ha però un prezzo:

- **Assenza di controllo**
  - **il software è quello fornito dal provider;**
  - **possibilità di personalizzazione limitate.**
- **Dipendenza totale dal fornitore**
  - **se il servizio chiude o cambia prezzo, l'utente deve adeguarsi.**
- **Dati ospitati altrove**
  - **i dati risiedono sui server del provider;**
  - **è necessario fidarsi delle sue politiche di sicurezza.**
- **Dipendenza dalla connessione Internet**
  - **senza Internet il servizio non è utilizzabile (salvo modalità offline limitate).**

Chi gestisce cosa?

Il modello di responsabilità nei diversi servizi cloud

Dopo aver analizzato **IaaS, PaaS e SaaS**, è fondamentale chiarire **come cambiano le responsabilità operative** passando da un modello all'altro.
Il concetto chiave è semplice:

- **più sali di livello, più il provider si occupa degli aspetti tecnici, mentre l'utente si concentra su livelli sempre più alti (applicazione e dati).**

Modello Tradizionale (On-Premise)

Nel modello tradizionale, **tutta la responsabilità è dell'azienda.**

L'utente (o l'organizzazione) deve gestire direttamente:

- **hardware fisico (server, dischi, rete);**
- **virtualizzazione;**
- **sistema operativo;**
- **software di base (database, web server, runtime);**
- **applicazione;**
- **dati.**

> **In questo scenario non esiste alcun supporto esterno: ogni problema tecnico, aggiornamento o guasto è a carico tuo.**

IaaS – Infrastructure as a Service

Con **IaaS**, inizia la prima vera delega al cloud provider.

Il cloud provider gestisce:

- **hardware fisico;**
- **virtualizzazione.**

L'utente gestisce:

- **sistema operativo;**
- **software di base (database, web server, servizi);**
- **applicazione;**
- **dati.**

> **IaaS fornisce libertà totale, ma richiede competenze sistemistiche avanzate.**

PaaS – Platform as a Service

Con **PaaS**, **la responsabilità operativa dell'utente diminuisce drasticamente.**

Il cloud provider gestisce:

- **hardware fisico;**
- **virtualizzazione;**
- **sistema operativo;**
- **software di base.**

L'utente gestisce:

- **applicazione;**
- **dati.**

> **In questo modello lo sviluppatore si concentra sul codice, mentre la piattaforma si occupa di tutto il resto.**

SaaS – Software as a Service

Nel modello **SaaS**, **il cloud provider gestisce l'intero stack tecnologico.**

Il cloud provider gestisce:

- **hardware;**
- **virtualizzazione;**
- **sistema operativo;**
- **software di base;**
- **applicazione.**

L'utente gestisce:

- **solo i propri dati (ciò che inserisce nell'applicazione).**

> **Il SaaS è il modello con massima semplicità e minimo controllo.**

Quale modello scegliere? – Guida pratica

La scelta del modello cloud dipende da **competenze, obiettivi e contesto**.

Quando scegliere IaaS

Scegli **IaaS** se:

- **sei uno sviluppatore o sistemista esperto;**
- **hai bisogno di controllo totale;**
- **devi installare software molto specifico;**
- **hai esigenze particolari non supportate dai servizi gestiti.**

Esempio:

> "Devo installare un database custom che non esiste come servizio gestito".

Quando scegliere PaaS

Scegli **PaaS** se:

- **vuoi concentrarti sullo sviluppo applicativo;**
- **hai bisogno di velocità di rilascio;**
- **non disponi di un grande team di sistemisti;**
- **vuoi manutenzione e scalabilità automatiche.**

Esempio:

> "Ho un'idea per un'app e voglio metterla online rapidamente senza gestire server".

Quando scegliere SaaS

Scegli **SaaS** se:

- **non sei uno sviluppatore;**
- **vuoi semplicemente usare un software;**
- **non vuoi occuparti di aspetti tecnici;**
- **hai esigenze standard.**

Esempio:

> "Mi serve una mail aziendale funzionante subito".

Esempi reali di combinazione dei modelli

Startup che sviluppa un'app mobile

Una startup tipicamente **combina più modelli**:

- **IaaS**

    - **server API personalizzati con configurazioni specifiche;**
- **PaaS**
    - **database gestiti (RDS);**
    - **funzioni serverless per notifiche (Lambda);**
- **SaaS**
    - **email aziendale;**
    - **strumenti di collaborazione (chat, videoconferenze).**

Agenzia di marketing

Un'agenzia marketing **evita IaaS** per mancanza di competenze sistemistiche.

Utilizza principalmente:

- **PaaS**
    - hosting dei siti web dei clienti;
- **SaaS**
    - CRM (Salesforce);
    - email marketing (Mailchimp);
    - analisi (Google Analytics);
    - design (Canva, Figma);
    - archiviazione file (Dropbox).

☰ Riepilogo con analogia del trasporto

Un'analogia efficace per comprendere i modelli è quella dei mezzi di trasporto:

- **IaaS = Noleggiare un'auto**
    - massima libertà;
    - massima responsabilità.
- **PaaS = Prendere un taxi**
    - tu dici dove andare;
    - la guida è gestita da altri.
- **SaaS = Prendere l'autobus**
    - percorso già deciso;
    - zero gestione.

Costi orientativi (esempio: piccolo sito web)

- **IaaS (EC2)**
  - 20–50 €/mese;
  - ma molto tempo di configurazione e manutenzione.
- **PaaS (Elastic Beanstalk + RDS)**
  - 50–100 €/mese;
  - infrastruttura completamente gestita.
- **SaaS (es. Shopify)**
  - 30–300 €/mese;
  - zero competenze richieste, tutto incluso.

Concetto finale da ricordare

🎟 **Nel cloud non esiste una scelta “migliore” in assoluto:**

- **esiste solo la scelta più adatta al contesto.**